UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ

Intelligenza artificiale e computer vision

Per un computer una foto è una tabella di numeri. Come fa a dire «questo è un gatto»? E quando sbaglia, di chi è la colpa?

3E TPSI Pixel come numeri · filtri · reti neurali · addestramento · bias · privacy

PER COMINCIARE

Come sblocchi il telefono?

SONDAGGIO

- **A** Con il volto
- **B** Con l'impronta
- **C** Con codice o segno
- **D** Non lo blocco

COME VEDE UNA MACCHINA

Una foto è un blocco di numeri

input tipico di un classificatore

224 × 224 × 3 = 150 528 numeri

Ogni numero va da 0 a 255. La macchina non vede «orecchie» o «baffi»: deve imparare da sola quali combinazioni di numeri corrispondono a un gatto.



PUZZLE

Abbina ogni compito della computer vision a un esempio

Classificazione	---	«In questa foto c'è un cane»: una sola etichetta
Rilevamento	---	Lo sblocco del telefono: sei proprio tu?
Segmentazione	---	Copiare il testo da una foto della lavagna
Riconoscimento del testo (OCR)	---	Lo sfondo sfocato in videochiamata, pixel per pixel
Verifica del volto	---	Un rettangolo intorno a ogni auto e pedone nella scena

IL PRIMO PASSO

Un filtro 3 × 3 trova i bordi

Pixel (grigi)		
0	0	200
0	0	200
0	0	200

Filtro		
-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Moltiplica e somma

3 × (−1 × 0 + 0 × 0 + 1 × 200)

= **600** → bordo!

Su una zona uniforme il risultato è 0.

Si fa scorrere il filtro su tutta l'immagine: è la **convoluzione**. Ne esce una nuova tabella che è grande dove il colore cambia da sinistra a destra.

AL COMPUTER · 20 minuti

Un rilevatore di bordi in Calc

1. In A1:F6 scrivi un'immagine 6 × 6: in ogni riga **0 0 0 200 200 200**.
2. In H1:J3 scrivi il filtro: ogni riga **–1 0 1**.
3. In A9 scrivi `=SOMMA.PRODOTTO(A1:C3;$H$1:$J$3)` e trascina fino a D12.
4. Colora A1:F6 e A9:D12 con **Formato › Condizionale › Scala di colori**.
5. Cambia il filtro in −1 −1 −1 / 0 0 0 / 1 1 1. Salva come **bordi.ods**.

Controllo: con il primo filtro ogni riga di A9:D12 vale **0 600 600 0**: il bordo verticale è stato trovato. Con il secondo filtro tutto vale 0: non ci sono bordi orizzontali.

RETI NEURALI

Non scriviamo i filtri: la rete li impara

Primi strati

Filtri che trovano bordi, colori, puntini.

→

Strati intermedi

Combinano i bordi: curve, occhi, ruote, trame.

→

Ultimo strato

Una probabilità per ogni classe: gatto 0,92, cane 0,06…

> Addestrare = mostrare migliaia di esempi già etichettati, misurare l'errore e correggere un po' i numeri dei filtri (i **pesi**). Ripetuto moltissime volte.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Fei-Fei Li e le immagini di ImageNet

> **Prima insegniamo loro a vedere. Poi saranno loro ad aiutarci a vedere meglio.**

Fei-Fei Li, informatica, Università di Stanford, conferenza TED, 2015

14 milioni

di immagini etichettate a mano in ImageNet (2009). Nel 2012 la rete **AlexNet** sbaglia il 15,3% delle volte nella gara ImageNet; il secondo classificato il 26,2%.

PUZZLE

Costruire un classificatore: metti in ordine

1. Addestra il modello sulle altre
2. Misura l'accuratezza sulle immagini di test
3. Metti da parte alcune immagini per il test
4. Usa il modello e controlla gli errori nel tempo
5. Decidi le classi e raccogli le immagini
6. Etichetta ogni immagine con la classe giusta

AL COMPUTER · 20 minuti

Teachable Machine: addestra il tuo classificatore

1. Apri **teachablemachine.withgoogle.com** › Inizia › **Progetto immagine** › Modello standard.
2. Rinomina le classi: **Matita**, **Gomma**, **Niente**.
3. Per ogni classe usa la **Webcam**: tieni premuto e raccogli circa 80 immagini, girando l'oggetto.
4. Premi **Addestra modello** e non cambiare scheda finché non finisce.
5. Nell'anteprima prova i tuoi oggetti e annota le percentuali in **tm-prove.txt**.

Controllo: con l'oggetto ben visibile la classe giusta supera il 90%. Mostra un oggetto mai visto (una chiave): il modello sceglie comunque una delle tre classi.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il tuo modello indovina il 100% delle immagini con cui l'hai addestrato. È affidabile?

QUIZ

A Sì, il 100% è il massimo possibile

B Sì, se le immagini erano almeno 100

C Non si sa: va provato su immagini nuove

D No, un modello al 100% è sempre rotto

AL COMPUTER · 10 minuti

Sotto il cofano: accuratezza e matrice di confusione

1. In Teachable Machine apri **Avanzate** sotto «Addestramento» e poi **Sotto il cofano**.
2. Annota l'accuratezza per classe e guarda la **matrice di confusione**.
3. Prova tu: mostra 10 volte la matita e 10 la gomma in posizioni nuove, e conta le risposte giuste.
4. Calcola la tua accuratezza: giuste ÷ prove × 100.

Controllo: nella matrice, la diagonale conta le risposte giuste; le celle fuori diagonale sono gli scambi (per esempio matita scambiata per gomma). La tua accuratezza «sul campo» è di solito più bassa di quella di Teachable Machine.

AL COMPUTER · 15 minuti

Esperimento: insegna male di proposito

1. Nuovo progetto con due classi: **Matita** e **Gomma**.
2. Fotografa la matita solo su un **quaderno scuro**, la gomma solo su un **foglio bianco**.
3. Addestra. Poi metti la matita sul foglio bianco: che cosa risponde?
4. Scrivi in **tm-bias.txt** che cosa ha imparato davvero il modello, e come correggeresti i dati.

Controllo: molto spesso la matita sul foglio bianco viene classificata «Gomma»: il modello ha imparato lo **sfondo**, non l'oggetto. Correzione: stessi sfondi e stesse luci per tutte le classi.

BIAS

Quando i dati non rappresentano tutti

Gender Shades, 2018

Joy Buolamwini e Timnit Gebru hanno provato tre sistemi commerciali che indovinano il genere da un volto.

Errore fino al **34,7%** sulle donne con la pelle scura, al massimo lo **0,8%** sugli uomini con la pelle chiara.

Perché succede

- dati di addestramento sbilanciati
- test fatti solo sui gruppi più rappresentati
- nessuno controlla gli errori per gruppo

METTITI ALLA PROVA

A una foto di un panda si aggiunge un «rumore» invisibile all'occhio. La rete ora...

QUIZ

- **A** vede ancora un panda: il rumore è invisibile
- **B** può dire «gibbone» con il 99% di sicurezza
- **C** si blocca e non risponde
- **D** vede un panda, ma meno sicura

PRIVACY E REGOLE

Un volto è un dato personale speciale

GDPR (UE, 2016)

I dati biometrici usati per identificare una persona sono una **categoria particolare** di dati: in generale vietato trattarli, salvo eccezioni precise, come il consenso esplicito.

AI Act (UE, 2024)

Dal 2025 vietati, tra l'altro: raccogliere volti da internet o telecamere per creare archivi di riconoscimento facciale; riconoscere le emozioni a scuola e al lavoro.

Pubblicare la foto di un compagno o metterla in un'app di AI senza il suo permesso non è un gioco: è un suo dato personale.

OGGI

Un'immagine fatta a «parole»



È l'idea dell'articolo «An Image is Worth 16x16 Words» (2020).

Descrivono bene le scene comuni, ma possono «vedere» cose che non ci sono: le risposte vanno verificate.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con un filtro di Sobel



Pixel:

0 0 255
0 0 255
0 0 255

Filtro di Sobel:

−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

Il codice è il risultato di «moltiplica e somma».

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Far scorrere un filtro sull'immagine moltiplicando e sommando si chiama _____.

I numeri che la rete corregge durante l'addestramento si chiamano _____.

L'affidabilità si misura su immagini di _____, mai viste in addestramento.

Un modello che impara lo sfondo invece dell'oggetto mostra un _____ nei dati.

Per il GDPR il volto usato per identificare è un dato _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Per la macchina un'immagine è una tabella di numeri
- I filtri (convoluzione) trovano bordi; le reti imparano i filtri da sole
- Si addestra su esempi etichettati, si valuta su immagini nuove
- Dati sbilanciati = errori sbilanciati (bias)
- Piccoli cambi di pixel possono ingannare una rete
- Volti = dati biometrici: GDPR e AI Act

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.